实验要求

（1）你是一名刚接触具身智能领域的机器人工程师

（2）你所在的公司刚采购了一台宇树 G1，并想把它改造成一台家庭日常照护类服务机器人

（3）现在你需要为 G1 设计一个表情识别的功能，该功能是陪护机器人情感陪护功能的基础

（4）表情识别最终需要识别：生气、厌恶、害怕、高兴、平静、悲伤、吃惊这几个表情

（5）而且在不同室内明暗灯光环境下，对于不同的男女老少，都需要正确识别

（6）在系统中，学生需要构建数据集用于训练模型，然后利用训练好的模型，构建两套算法流程用于检测明暗两种环境下的人物表情

实验评分

环节	分值	细则
算法流程构建	30	1、需要构建两个算法流程，分别对应明暗环境的表情检测，每套 15 分 2、每套算法流程中必须有 1 个采集、1 个处理、1 个模型，每个 1.5 分 3、内置测试图片中 7 种表情都要选中测试一次，每个 1.5 分
训练数据构建	20	1、必须至少有 1 个数据集，有了就给 2 分 2、至少标记 20 张图片，每张 0.2 分 3、标记的图片必须包含 7 个表情，每个 2 分
视觉模型构建	10	1、必须至少有 1 个模型，有了就给 2 分 2、最好的一个模型，accuracy 指标按档算分 3、accuracy>0.8 得 8 分，小于 0.3 得 0 分，中间等比计算
仿真验证	40	1、一共识别 10 次，每次 4 分，其中表情识别成功 2 分，置信度大于 0.6 得 1 分，大于 0.8 得 2 分

实验操作



（1）进入实验后底部有 3 个按钮，首先点击分类算法构建进入



（2）进入后首先切换到“训练数据构建”这里，点击右上角“新建”按钮构建一个数据集





（3）进入新建后，对系统内置的 100 张表情图片进行标注，点击右侧图片列表选中某张图片，然后点击左上角“标签”右侧的“+”按钮可以为当前图片打一个标签

（4）为了训练效果好，数据集尽量 100 张图片全部进行标注，且要标注正确



（5）数据集创建好后切换到“视觉模型构建”这里，点击右上角“新建”按钮训练一个分类模型



（6）首先基本配置这里给模型取个名字，选择要训练的模型，本实验支持 resnet 和 vit 两种分类模型，再选择一个训练用的数据集



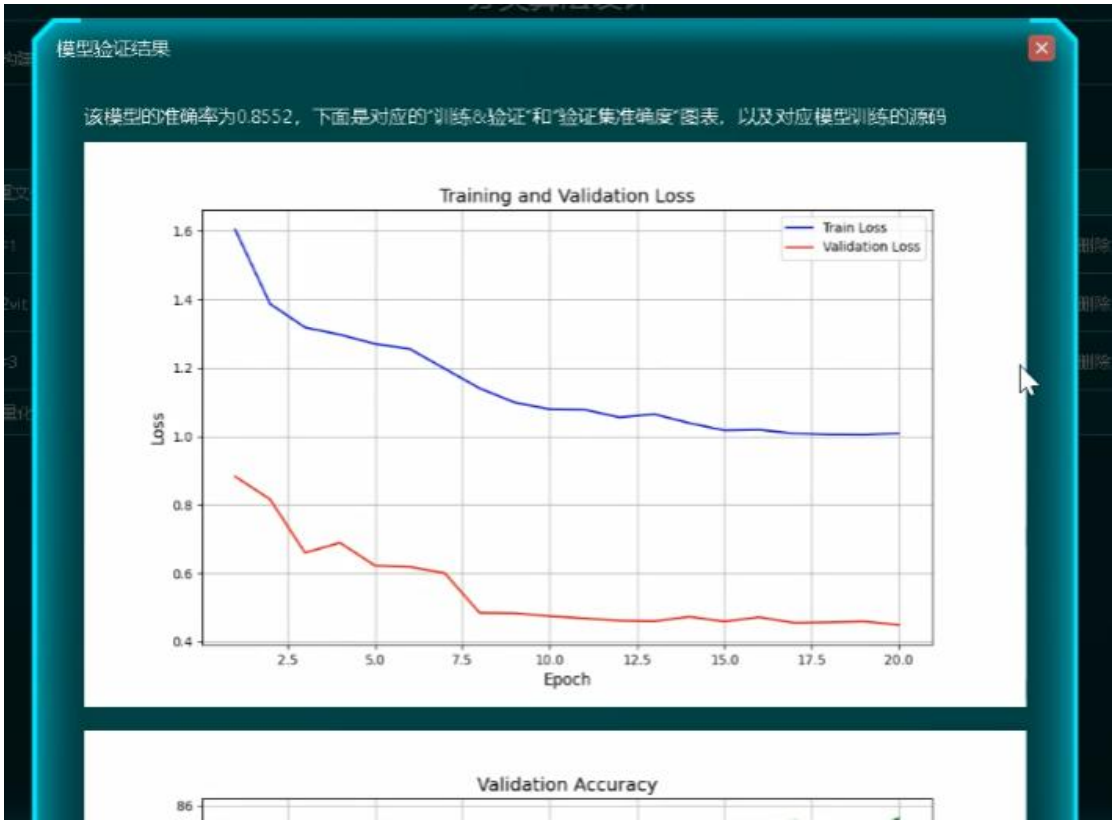
（7）然后对训练用的数据集选择一个预处理流程



（8）最后对模型进行训练参数设置，左侧是超参数，右侧是选中模型的特定参数，分类头表示最终希望当前分类模型的神经网络最终输出节点有几个，也就是希望模型能分出几个类别

模型权重文件	文件大小	训练数据集	创建时间	状态	操作
文件1	89MB	数据集1	2025/8/8 16:30:07	已完成	查看 量化 复制 删除
文件2vit	327MB	数据集2	2025/8/8 16:30:41	已完成	查看 量化 复制 删除
文件3	-	数据集1	2025/8/8 16:43:02	训练中 25%	-

（9）提交后模型会开始训练，根据参数设置不同，训练时长也不同，训练好的模型可以量化缩小体积，也可以复制一个新的继续训练



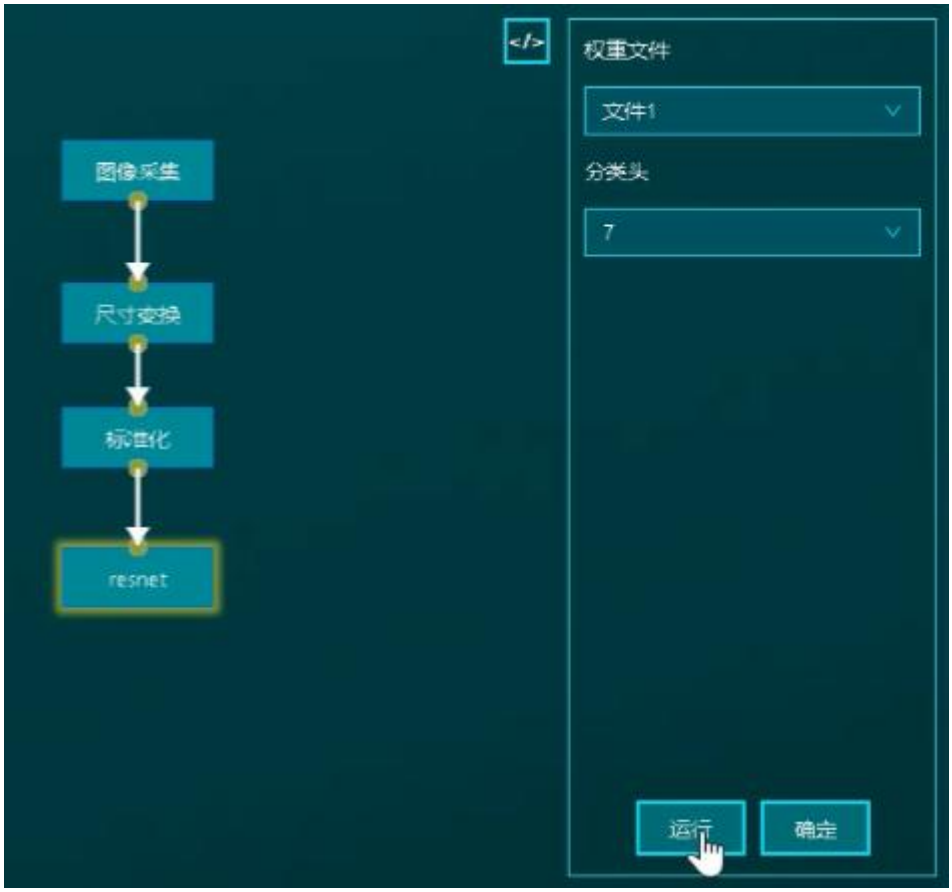
（10）点击“查看”按钮查看模型训练时记录的数据，包括准确率和损失曲线，还有该模型训练背后对应的 python 代码



（11）最后切换到“算法流程构建”这里，这里有“明亮环境”和“昏暗环境”两个流程需要构建，通过左上角下拉框可以切换

（12）当前选中的识别流程，可以从左侧算法栏中拖出算法节点，然后将节点按顺序连接，流程第一个节点必需是“图像采集”，然后下面是一些“图像处理”相关节点，最后选其中一个分类模型

（13）每个节点双击后，都可以在右侧设置其参数，“图像采集”节点可以设置当前流程的输入图像源，可以是系统内置测试图片，也可以是后续仿真过程中的相机输入



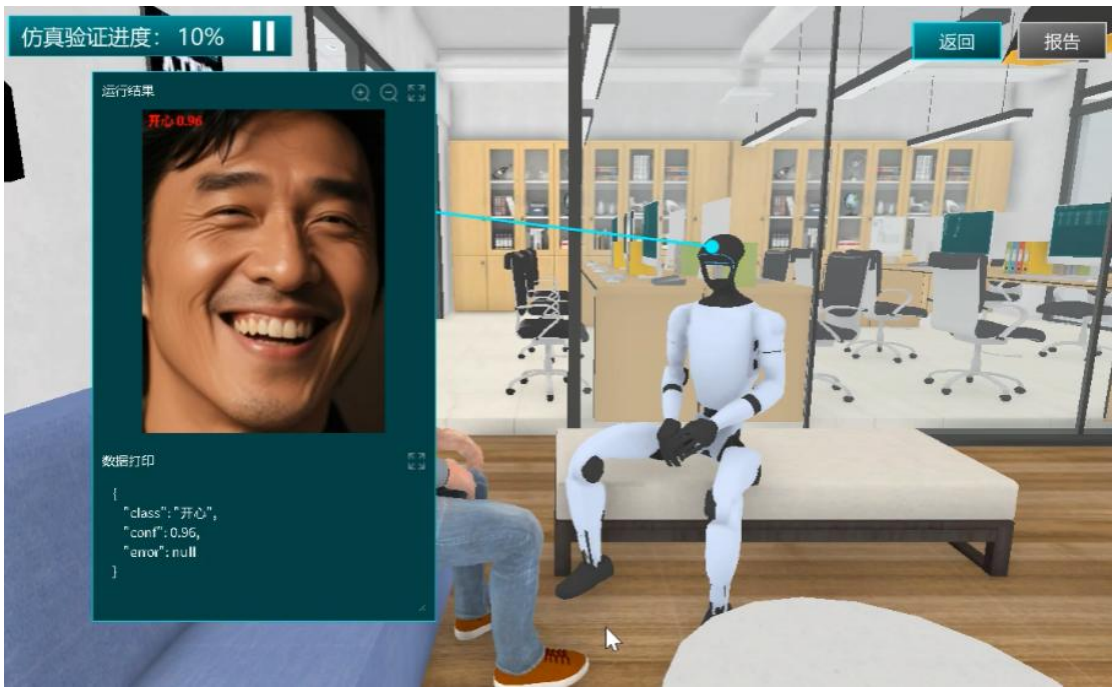
（14）对于模型节点，参数首先需要选择当前算法要用到的训练好的模型权重文件，然后设置一个分类头，也就是希望模型识别几个表情类别，这里分类头数据要和训练时的保持一致

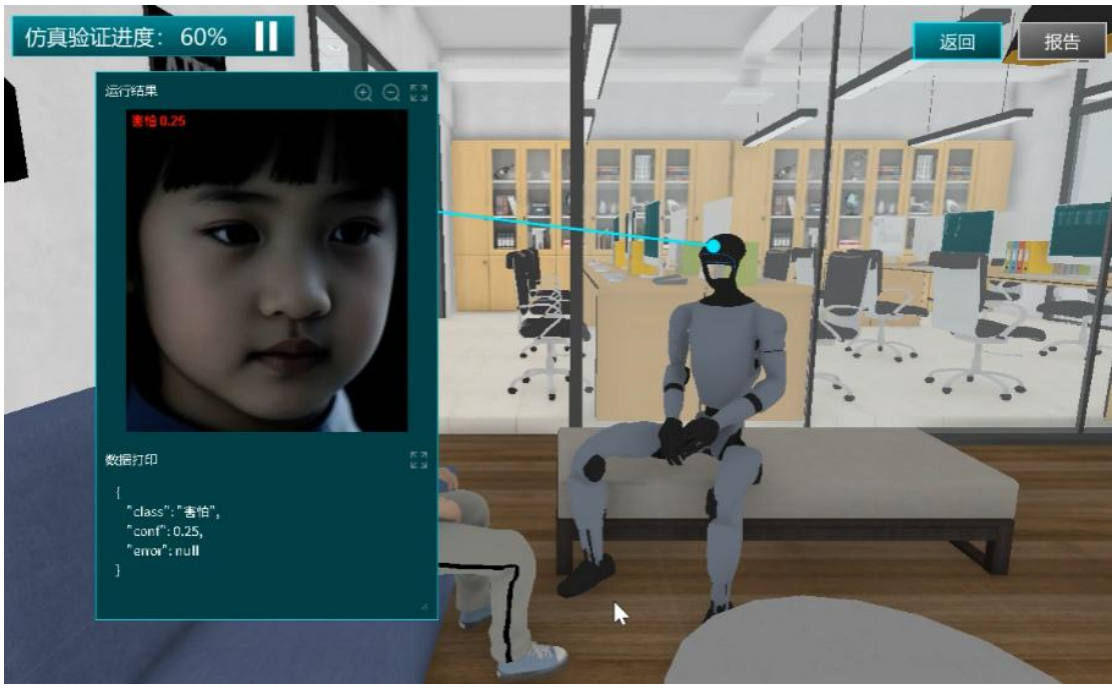


（15）点击运行后，等待一会可以看到图片检测结果，如果结果不理想，可以继续调整数据集、训练模型、算法流程



（16）当明暗两个识别流程都构建好后，即可点击“仿真验证”进行模拟验证

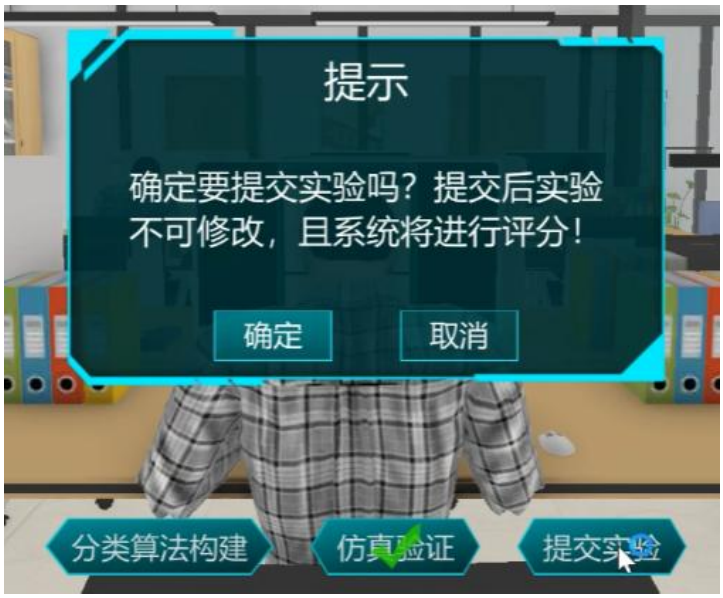




（17）仿真环节会有 3 个人来到机器人对面示范 10 次不同表情进行检测，然后环境光会定时切换明暗



（18）仿真结束后，点击右上角“报告”按钮可以打开仿真报告查看每次表情识别结果



（19）仿真过一次后，点击提交实验即可看到成绩与实验报告